植物的溶液培养和缺素症观察

综合性实验

(3 学时)

一、实验目的

- 掌握水溶液培养的基本方法。
- 了解溶液培养技术（水培法）在理论、生产上的实际应用。
- 理解水培法的原理。
- 证明氮、磷、钾、钙、镁、铁等元素对植物生长发育的重要性。

二、实验原理

- 植物必须吸收某些必要的矿质元素才能保证其正常的生长发育。若缺少某一必要元素，便表现出特异的缺素症状。将这些必要元素用适当的无机盐配成溶液供给植物就能使植物正常生长发育，这种方法称为溶液培养。利用这种方法，所用元素的种类及用量都可以人为地控制。若要了解某些元素缺乏所引起的生理病症，就可以从培养液中减去该元素，然后培养植物，并在其生长发育过程中进行观察。

三、实验器材

- **材料：** 番茄幼苗。
- **仪器：** 培养瓶 (500 mL 塑料瓶)，烧杯，刻度吸管，量筒，脱脂棉， pH 试纸。
- **试剂：** 硝酸钾，硫酸镁，磷酸二氢钾，硫酸钾，硫酸钠，磷酸二氢钠，硝酸钠，硝酸钙，氯化钙，硫酸亚铁，硼酸，氯化锰，硫酸铜，硫酸锌，钼酸，盐酸，乙二胺四乙酸二钠 ($EDTA\text{-}Na_2$) 。

四、实验步骤

- 1. 配制大量元素和微量元素贮备液：使用蒸馏水按表 1 和表 2 配制。

表 1　大量元素配制表

大量元素	
药品名称	浓度(g/L)
$Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$	236
KNO_3	102
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	98
KH_2PO_4	27
K_2SO_4	88
$CaCl_2$	111
NaH_2PO_4	24
$NaNO_3$	170
Na_2SO_4	21
Fe－EDTA：	
Na_2EDTA	7.45
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	5.57

表 2　微量元素配制表

微量元素	
药品名称	浓度(g/L)
H_3BO_3	2.860
$MnSO_4$	1.015
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	0.079
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	0.220
H_2MoO_4	0.090

四、实验步骤

- 2. 配制完全营养液或缺素营养液：用蒸馏水按表 3 配制，调节 pH 至 5.5 - 5.8 。

表 3　缺素培养液的配制

贮备液	每 100 mL 培养液中贮备液的用量 (mL)						
	完全	缺 N	缺 P	缺 K	缺 Ca	缺 Mg	缺 Fe
$Ca(NO_3)_2$	0.5	—	0.5	0.5	—	0.5	0.5
KNO_3	0.5	—	0.5	—	—	0.5	0.5
$MgSO_4$	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5
KH_2PO_4	0.5	0.5	—	—	0.5	0.5	0.5
K_2SO_4	—	0.5	0.1	—	0.5	—	—
$CaCl_2$	—	0.5	—	—	—	—	—
NaH_2PO_4	—	—	—	0.5	—	—	—
$NaNO_3$	—	—	—	0.5	0.5	—	—
Na_2SO_4	—	—	—	—	—	0.5	—
EDTA-Fe	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—
微量元素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

四、实验步骤

- 3. 将以上配制的培养液各 400 mL 分别加入 500 mL 塑料培养瓶中，并用打孔器在盖中间打一圆孔，用棉花把植株幼茎通过小孔固定在盖上，使整个根系浸入培养液中，贴上标签，写明日期。装好后将培养瓶放在阳光充足，温度适宜 (20-25 ℃) 的地方。
- 4. 实验开始后，每 2-3 天观察一次，用精密 pH 试纸测试培养液的 pH 值，如 pH 高于 6，用稀盐液调整到 5-6 之间。注意记录缺乏必需元素时所表现的症状及最先出现症状的部位，培养液每 2 周更换一次。为使根系生长良好，最好应在盖与溶液之间保留一定空隙，以利通气。

五、实验结果

- 观察记录：根、茎、叶的长、短、大、小、形状、颜色、小苗生长发育情况及各种特殊情况如病变等。

植物生长状况记载表

日期（d）	处理（生长情况、缺素症状）						
	完全	缺 N	缺 P	缺 K	缺 Ca	缺 Mg	缺 Fe
2							
4							
6							
8							
10							
12							
14							
16							

六、注意事项

- 1. 注意保持 pH 在 5.5~6.0 之间，如变动较大可用稀酸和稀碱进行调整。
- 2. 经常补充培养瓶内由于植物蒸腾造成的水分损失，每周注意加蒸馏水。
- 3. 实验前记录幼苗发育状态 (根长、茎、叶片大小、颜色等) ，实验期间随时记录植株生长发育情况和病变。

西红柿缺素症状

1. 缺氮：番茄缺氮时，植株瘦弱，叶色淡绿色或黄绿色，叶小而薄，叶脉由黄绿色变为深紫色，茎秆变硬并呈深紫色。花蕾变为黄色，易脱落，果小而少。

2. 缺磷：番茄缺磷时，早期叶片背面出现紫红色，脉间先出现一些小斑点，随后扩展到整个叶片，叶脉及叶柄最后变成紫红色。茎细长，富有纤维，叶片小，后期出现卷叶，结实延迟。

3. 缺钾：番茄缺钾时，老叶和小叶呈灼烧状，叶缘卷曲，脉间失绿，有些会在失绿区出现边缘为褐色的小枯斑，以后老叶脱落，茎变粗，木质化。根细弱，果实成熟度不一，畸形。

西红柿缺素症状

4. 缺钙：番茄需钙量大，花期缺钙可发生顶裂果，幼果脐部及周围果皮开裂，胎座组织外翻，使幼果形成七翻八裂的畸形果。幼果膨大期缺钙，可形成脐腐果，俗称“黑膏药病”，发病初期在果脐附近出现黄褐色斑点，随病斑扩展变为褐色，向内凹陷、变硬，果实停止膨大，提早变红，果形变扁，果面少光泽。

5. 缺镁：新生叶片卷曲，中下部叶片普遍黄化，并由下往上发展。番茄缺镁时，叶绿素含量低，叶片黄化，光合作用微弱，严重影响营养的积累，可造成大幅度的减产。

6. 缺铁：西红柿缺铁时，上部的幼苗失绿，叶片基部出现灰黄色斑点，沿着叶脉向外扩展，有时脉间焦枯和坏死。

缺素培养液的配制

贮备液	每 400 mL 培养液中贮备液的用量 (mL)						
	完全	缺 N	缺 P	缺 K	缺 Ca	缺 Mg	缺 Fe
$Ca(NO_3)_2$	2	—	2	2	—	2	2
KNO_3	2	—	2	—	—	2	2
$MgSO_4$	2	2	2	2	2	—	2
KH_2PO_4	2	2	—	—	2	2	2
K_2SO_4	—	2	0.4	—	2	—	—
$CaCl_2$	—	2	—	—	—	—	—
NaH_2PO_4	—	—	—	2	—	—	—
$NaNO_3$	—	—	—	2	2	—	—
Na_2SO_4	—	—	—	—	—	2	—
EDTA-Fe	2	2	2	2	2	2	—
微量元素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4


缺钙
REDMI K50 ULTRA
2025.04.29 14:39


缺镁
REDMI K50 ULTRA
2025.04.29 14:45


缺钾
REDMI K50 ULTRA
2025.04.29 14:45


缺铁
REDMI K50 ULTRA
2025.04.29 14:43


缺氮
REDMI K50 ULTRA
2025.04.29 14:42


REDMI K50 ULTRA
缺磷


缺镁
REDMI K50 ULTRA
2025.04.29 14:45


缺铁
REDMI K50 ULTRA
2025.04.29 14:43